Table des matières

I) Séries génératrices 1
II) $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 6
III) Théorie des corps fini 10

Partiels

CC1 : semaine « -3 » du TD 50%

CC2 : dernière semaine de cours

I) Séries génératrices

Définition 1.1

Soit $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de nombres réels. La série génératrice de $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est la série entière

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n X^n$$

Si c'est une série qui converge vers une fonction alors on appelle la fonction la ***fonction génératrice*** *de $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$*

Remarque 1.1

En pratique, a_n = la solution d'un problème de comptage qui dépend de n.

Exemple 1.1: Si a_n est le nombre de moyens d'obtenir n en lançant un dé

$$a_n = \begin{cases} 1 & \text{si } n \in [\![1,6]\!] \\ 0 \text{ sinon} \end{cases}$$

La série génératrice est donc : $0 + X + X^2 + ... + X^6$

Exemple 1.2: Si a_n est le nombre de moyens d'obtenir n en lançant deux dés.

$$a_1 = 0, a_2 = 1, a_3 = 2, ...$$

Pour trouver la série génératrice, on multiplie la série génératrice trouvée dans l'exemple précédent par elle-même.

$$(X + X^2 + ... + X^6)(X + X^2 + ... + X^6) = \sum_{n\in\mathbb{N}} a_n X^n$$

Ainsi, le coefficient en n sera le nombre de manières d'obtenir n.

Exemple 1.3: Si on lance m dés, la série génératrice est $(X + X^2 + ... + X^6)^m$

Exemple 1.4:

Supposons que l'on ait $\begin{cases} 6 \text{ pièces de } 1€ \\ 1 \text{ billet de } \ 5€ \\ 2 \text{ pièces de } 10€ \end{cases}$

Et posons a_n le nombre de combinaisons possibles pour fabriquer un montant de n euros

Ainsi la série génératrice est $(1 + X + X^2 + X^3 + X^4 + X^5 + X^6)(1 + X^5)(1 + X^{10} + X^{20})$

Exemple 1.5: Le même problème avec une infinité de pièces et billets, la série entière devient une série infinie :

$$\left(\sum_{i=0}^{\infty} X^k\right)\left(\sum_{i=0}^{\infty} X^{5k}\right)\left(\sum_{i=0}^{\infty} X^{10k}\right) = \frac{1}{1-X}\cdot\frac{1}{1-X^5}\cdot\frac{1}{1-X^{10}}$$

converge pour un X assez proche de 0 ($R = 1$)

Exemple 1.6: lancer un dé à 2 faces $(1, 2)$, on compte le nombre de manières possibles d'obtenir une somme n.

Par exemple, $3 = 1 + 1 + 1 = 2 + 1 = 1 + 2$, donc $a_3 = 3$

On représente ça par une relation de récurrence :

Pour obtenir n en m lancers :

On a 2 possibilités : soit le premier lancer donne 1, soit il donne 2. On va sommer les deux cas :

a) La somme des $m - 1$ derniers lancers est $n - 1$

b) La somme des $m - 1$ derniers lancers est $n - 2$

Ainsi $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$

Supposons que $\sum_{n=0}^{\infty} a_n X^n$ converge vers $f(X)$.

On a :

$$\begin{aligned} f(X) &= a_0 + a_1 X + a_2 X^2 + ... \\ Xf(X) &= 0 + \quad a_0 X + a_1 X^2 + ... \\ X^2 f(X) &= 0 + \qquad 0 + a_0 X^2 + ... \end{aligned}$$

Ainsi :

$$Xf(X) + X^2 f(X) = 0 + a_0 X + (a_0 + a_1)X^2 + (a_1 + a_2)X^3 + ... + (a_{n-1} + a_{n-2})X^n + ...$$

Donc

$$Xf(X) + X^2 f(X) = 0 + a_0 X + \sum_{n=2}^{\infty} a_n X^n = a_0 - X - a_0 - a_1 X + f(X)$$

Par convention $a_0 = 1, a_1 = 1$

Donc au final, on a : $(X + X^2)f(X) = f(X) - 1 \iff f(X) = \dfrac{1}{1 - X - X^2}$

on peut décomposer en éléments simples.

les racines du polynôme au dénominateur sont $\varphi, \psi = \dfrac{1 \pm \sqrt{5}}{2}$

et on trouve ainsi $f(X) = \dfrac{1}{\sqrt{5}}\left[\dfrac{\varphi}{1 - \left(\frac{1}{\varphi}\right)X} - \dfrac{\psi}{1 - \left(\frac{1}{\psi}\right)X}\right]$

En développant en série enière :

$$\begin{aligned} f(X) &= \sum_{n=0}^{\infty}\left[\frac{1}{\sqrt{5}}\varphi\left(\frac{1}{\varphi}\right)^n - \frac{1}{\sqrt{5}}\psi\left(\frac{1}{\psi}\right)^n\right]X^n \\ &= \sum_{n=0}^{\infty}\frac{\varphi^{1-n} - \psi^{1-n}}{\sqrt{5}}X^n \end{aligned}$$

Exemple 1.7: C_j représente le nombre de possibilités de découper un polygone régulier à $j+2$ côtés en triangles.

On trouve $C_1 = 1$, $C_2 = 2$, $C_3 = 5$

Notons $(S_k)_{1 \leqslant k \leqslant j+2}$

Étant donné un découpage, il existe un unique triangle avec le côté $\overline{S_1 S_{j+2}}$

Le troisième sommet de ce triangle est un certain S_k

On peut partitionner le reste en un côté A qui touche $\overline{S_1 S_k}$ et un côté B qui touche $\overline{S_{j+2} S_k}$

La partie A est un polygone de $j+2-k+1 = j-k+3$ sommets

La partie B est un polygone de k sommets.

Ainsi pour S_k fixé, le nombre de découpages est le nombre de découpages de A multiplié par le nombre de découpages de B, soit $C_{j-k+1} \cdot C_{k-2}$

Ainsi

$$\begin{aligned} C_j &= \sum_{k=2}^{j+1} C_{k-2} C_{j-k+1} = \sum_{k=0}^{j-1} C_k C_{j-k-1} \\ &= \sum_{k+l=j-1} C_k C_l \end{aligned}$$

Par convention, on dira $C_0 = 1$

on a donc $f(X) = 1 + \sum_{j=1}^{\infty} C_j X^j$

$$f(X)^2 = \left(\sum_{j=1}^{\infty} C_j X^j\right)\left(\sum_{l=1}^{\infty} C_l X^l\right) = \sum_{n=0}^{\infty}\left(\sum_{j+l=n} C_j C_l\right) X^n = \sum_{n=0}^{\infty} C_{n+1} X^n$$

On a juste à bien indicer, et on obtient : $Xf(X)^2 = \sum_{n=1}^{\infty} C_n X^n = f(X)$

posons $y = f(X)$, on a alors $XY^2 - Y + 1 = 0 \Longleftrightarrow Y = \dfrac{2 \pm \sqrt{1-4X}}{2X}$

Cependant, on n'a qu'une solution possible. Y vaut 1 pour $X = 0$ d'après la convention, on doit trouver celle qui vaut bien 1 en 0.

$$\frac{1-\sqrt{1-4X}}{2X} = \frac{1-\left(1-\frac{4X}{2}+\mathrm{o}_{x\to 0}(1)\right)}{2X} = \frac{2X+\mathrm{o}_{x\to 0}(1)}{2X} = 1$$

<u>« Rappel » du prof...</u>

On utilise $(1+X)^{\frac{1}{2}} = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{\frac{1}{2}}{n} X^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}-1\right)...\left(\frac{1}{2}-(n-1)\right)}{n!} X^n$

ainsi en l'évaluant en $-4X$, on obtient : $\sqrt{1-4X} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n}{n!}(-1)...(2n-3)...3 \cdot 1 \cdot X^n$

avec ça, on peut retrouver la série entière représentant f et donc C_j pour tout j. Finalement :

$$C_j = \frac{2^j j!(2j-1)...1}{(j+1)!j!}$$

Comme $2^j j! = 2 \cdot 4 \cdot 2j$, on a

$$C_j = \frac{(2j)!}{(j+1)!j!} = \frac{(2j)!}{(j!)^2(j+1)}$$

Théorème 1.2 (Euclide)

Il existe un nombre infini de nombres premiers.

Théorème 10. – Euclide

Preuve: Supposons que $\mathbb{P}$ est fini, $\mathbb{P} = \{p_1, ..., p_n\}$.

Posons $N = \prod_{i=1}^{n} p_i + 1$

Alors pour tout p_i, $N \equiv 1 \mod p_i$, donc $N \wedge p_i = 1$

Ainsi N n'est divisible par aucun p_i, contradiction. ■

Théorème 1.3 (Bezout)

Soient $n, m \in \mathbb{N}$, les deux propositions sont équivalentes :

a) $n \wedge m = 1$

b) $\exists a, b \in \mathbb{Z}, an + bm = 1$

Théorème 11. – Bezout

Preuve: Par division euclidienne successive ■

Théorème 1.4 (Lemme d'Euclide)

Soient $a, b, c \in \mathbb{N}^*$ tels que $a \wedge b = 1$

Alors :

a) $a \mid bc \Longrightarrow a \mid c$

b) $a \mid c, b \mid c \Longrightarrow ab \mid c$

Théorème 12. – Lemme d'Euclide

Preuve:

a) Supposons que $a \mid bc$

Par le théorème de Bézout, on peut trouver $k, l \in \mathbb{Z}$ tels que $la + lb = 1$

Donc $c = c \cdot 1 = cka + clb$

Comme $a \mid clb$ et $a \mid cka$, on a $a \mid c$

b) Suppposons $a \mid c, b \mid c$. Alors posons $c = bk$, $k \in \mathbb{N}$

Par le 1), $a \mid k$. Donc $j = al$ avec $l \in \mathbb{N}$. Par conséquent $c = abl$

■

Théorème 1.5

Soient $a, b \in \mathbb{N}^*$. Alors $(a \wedge b)(a \vee b) = ab$

Preuve: On note $d = a \wedge b$

On écrit $a = dr$, $b = ds$ avec $r, s \in \mathbb{N}$

Pour démontrer le théorème, il suffit de montrer que $a \vee b = drs$

Évidemment, drs est un multiple commun de a, b.

Supposons que M est un multiple commun de a, b.

Il reste à mq $M \geqslant drs$

Comme $a \mid M$, on a $M = ak = drk$ avec $k \in \mathbb{N}$

De même, on a $M = bl = dsl$ avec $l \in \mathbb{N}$.

On pose $P = \dfrac{M}{d}$. On a $P \in \mathbb{N}$ car $d \mid M$

On a $p = rk = sl$

<u>Remarque</u> : $a = dr, b = ds$. On a $r \wedge s = 1$, car sinon $a \wedge b > d$

Comme $rk = P = sl$, on a $r \mid sl = P$

D'après le lemme d'Euclide, $r \mid l$.

Ainsi $l \geqslant r$. Par conséquent, $M = dsl \geqslant dsr$ ■

Théorème 1.6 (Fondamental de l'Arithmétique)

Tout entier $n \in \mathbb{Z}$ s'écrit de la forme :

$$n = \pm \prod_{i=1}^{l} p_i^{\alpha_i}$$

où les p_i sont des nombres premiers distincts et les (α_i) sont des entiers non-nuls.

La décomposition est unique à permutations près.

Théorème 14. – Fondamental de l'Arithmétique

Définition 1.7 (Valuation p-adique)

La valuation de $n \in \mathbb{Z}^*$ par rapport à $p \in \mathbb{P}$ est l'entier maximal α tel que $p^\alpha \mid n$, notée $v_p(n)$

Définition 15. – Valuation p-adique

Remarque 1.2

On peut alors écrire tout nombre n sous la forme :

$$n = \pm \prod_{p \in \mathbb{P}} p^{v_p(n)}$$

Propriété 1.8

a) Si $a, b \in \mathbb{Z}^*$ et a divise b, alors pour tout p premier, $v_p(a) \leqslant v_p(b)$

b) $$\text{Si } a, b \in \mathbb{Z}^*,\ a \wedge b = \prod_{p \in \mathbb{P}} p^{\min(v_p(a), v_p(b))}$$

c) $$\text{Si } a, b \in \mathbb{Z}^*,\ a \vee b = \prod_{p \in \mathbb{P}} p^{\max(v_p(a), v_p(b))}$$

II) $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$

Définition 2.1

On définit une relation binaire sur $\mathbb{Z}$, une fois on fixe un entier $n \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$ telle que :

$$\forall a, b \in \mathbb{Z} : a \sim b \iff n \mid b - a$$

Remarque 2.1

C'est une relation d'équivalence

Définition 2.2

On pose $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ l'ensemble quotient, c'est-à-dire l'ensemble des classes d'équivalences de cette relation. On appelle une classe ce cette relation une <u>classe de résidu</u> modulo n.

Définition 2.3

Un ensemble d'entiers est un système complet de résidu modulo n si leurs classes forment exactement $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

Exemple 2.1: $\{0, 1, 2, ..., n-1\}$ est un système complet modulo n.

Propriété 2.4

Soient $n \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$ et $a, b \in \mathbb{Z}$. Supposons que $a \wedge n = 1$.

Alors $a + b, 2a + b, 3a + b, ..., na + b$ forment un système complet modulo n

Preuve: Il suffit de montrer que $a+b, ..., na+b$ sont deux-à-deux distincts.

Supposons que $ia+b \equiv ja+b \quad [n]$ avec $1 \leqslant i < j \leqslant n$

Alors $ia+b \equiv ja+b \quad [n]$ C'est-à-dire qu'il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que :

$$ia+b = ja+b+nk$$

Donc $(j-i)a = -kn$

En particulier $a \mid kn$. Comme a, n sont premiers entre eux, par le lemme d'Euclide, $a \mid k$. On peut écrire $k = aA$ avec $A \in \mathbb{Z}$.

Donc : $j-i = -An$. Contradiction car $1 \leqslant j-i \leqslant n-1$ ■

Définition 2.5 (Anneau)

Un anneau est un ensemble A muni de deux lois internes $+, \cdot$ telles que :

a) $+$ *est associative et commutative*

b) *Il existe un neutre e par $+$*

c) *Tout $x \in A$ possède un inverse par $+$*

d) $\cdot$ *est associative*

e) *Il existe un neutre E par $\cdot$*

f) $\cdot$ *est distributive par rapport à $+$*

Définition 24. – Anneau

Définition 2.6 (Corps)

$(A, +, \cdot)$ est un corps si c'est un anneau et :

$$\forall x \in A \setminus \{e\} \exists y \in A, xy = E$$

Définition 25. – Corps

Exemple 2.2:

$(\mathbb{Z}. + . \cdot)$ est un anneau

$(\mathbb{R}, +, \cdot)$ est un corps

$(\mathbb{C}, +, \cdot)$ est un corps

$(\mathbb{Q}, +, \cdot)$ est un corps

$(\mathcal{C}^0([0,1]), +, \cdot)$ est un anneau

Propriété 2.7

$(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +, \cdot)$ est un anneau

Preuve: Bon vous etes pas des bebes c'est bon. ■

Définition 2.8

On note $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$ le sous-ensemble de $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$ formé par ses inversibles.

$$(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^* = \{x \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) \mid \exists y \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, xy = 1\}$$

Remarque 2.2

Si $a, b \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$, alors $a^{-1}, ab \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$

et on a $(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}$

Définition 2.9

La fonction d'Euler $\varphi : \begin{cases} n \geqslant 2 \mapsto |(\mathbb{Z}/\mathbb{N}\mathbb{Z})^*| \\ 1 \qquad\quad \mapsto 1 \end{cases}$

Propriété 2.10

Pour tout $n \geqslant 2$, $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^* = \{\overline{a} \mid a \in \mathbb{Z}, a \wedge n = 1\} = \{a \in [\![0, n-1]\!] \mid a \wedge n = 1\}$

Preuve: Supposons que $a \in [\![0, n-1]\!]$ satisfait $a \wedge n = 1$

Par théorème de Bézout, il existe $k, l \in \mathbb{Z}$ tel que $ka + nl = 1$

Ainsi $ka = 1 \quad [n]$ et $\overline{a}^{-1} = \overline{k}$

Réciproquement supposons que $a \in \mathbb{Z}$ et il existe $b \in \mathbb{Z}$ tel que $\overline{a}\overline{b} = \overline{1}$ dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

Donc $ab = 1 + nk$ pour un $k \in \mathbb{Z}$

Si $d \mid a$ et $d \mid n$, alors $d \mid ab - nk = 1$. Donc $a \wedge n = 1$ ■

Corollaire 2.11

Si p est premier, alors $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}, +, \cdot)$ est un corps. Si n n'est pas premier, alors $(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})$ n'est pas un corps.

Corollaire 2.12

$\varphi(p) = p - 1$ quand p est premier

$\varphi(n) < n - 1$ quand n n'est pas premier.

Proposition 2.13

Pour tout $n \geqslant 1$, $n = \sum_{d \mid n} \varphi(d)$

Exemple 2.3: Si p est premier, $p = \varphi(1) + \varphi(p) = 1 + (p-1)$

Preuve: $\text{Card}([\![1,n]\!]) = \sum_{d \mid n} \text{Card}\{a \in [\![1,n]\!], a \wedge n = d\}$ ■

Lemme 2.14

On a une bijection entre $A = \{a \in [\![1,n]\!], a \wedge n = d\}$ *et* $B = \left\{b = \left[\!\left[1, \frac{n}{d}\right]\!\right] b \wedge \frac{n}{d} = 1\right\}$

Preuve: Considérons $f : \left| \begin{array}{l} B \to A \\ b \mapsto bd \end{array} \right.$. Montrons que f est bien définie.

Si $b \in B_i$, alors $bd \in [\![1,n]\!]$. Il faut vérifier que $bd \wedge n = d$

Comme $d \mid bd, d \mid n$. $d \leqslant bd \wedge n$

Par théorème de Bezout, il existe $k, l \in \mathbb{Z}$ tel que $kb = l\frac{n}{d} = 1$

Donc $kbd + ln = d$.

Ainsi tout diviseur commun de bd et n divise d et on a $bd \wedge n \leqslant d$.

Donc $bd \wedge n = d$

Montrons que f est une biection.

Supposons que $b_1, b_2 \in B$ sont tels que $f(b_1) = f(b_2)$. Alors $b_1 d = b_2 d \iff b_1 = b_2$

Donc f injective.

Soit $x \in A$. Alors $d \mid X$ c'est-à-dire $\frac{x}{d} \in B$.

Il reste à mq $\frac{x}{d} \wedge \frac{n}{d} = 1$.

Si $\frac{x}{d} \wedge \frac{n}{d} = m > 1$, alors $md \mid x, md \mid n$, contradiction. ■

Preuve De la proposition:

$$n = \sum_{d \mid n} \text{Card}(\{a \in [\![a,b]\!] \mid a \wedge n = 1\}) = \sum_{d \mid n} \text{Card}\left(\left\{b \in [\![a,b]\!], b \wedge \frac{n}{d} = 1\right\}\right)$$

$$= \sum_{d \mid n} \varphi\left(\frac{n}{d}\right) = \sum_{d \mid n} \varphi(d)$$

■

De la proposition

Théorème 2.15 (d'Euler)

Soit $n \geqslant 2$. *Soit* $x \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$.

Alors $x^{\varphi(n)} = \overline{1}$ *dans* $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

Théorème 37. – d'Euler

Preuve: On considère $M = \prod_{a \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*} a$

Remarquons que $f : \left| \begin{array}{ll} \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}^* & \to \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}^* \\ a & \mapsto xa \end{array} \right.$ est une bijection avec $f^{-1} : \left| \begin{array}{ll} \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}^* & \to \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}^* \\ a & \mapsto x^{-1}a \end{array} \right.$

$$M = \prod_{a \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}^*} a = \prod_{a \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}^*} f(a) = \prod_{a \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}^*} (xa) = x^{\varphi(n)} \prod_{a \in \frac{\mathbb{Z}}{n}\mathbb{Z}^*} a = x^{\varphi(n)} M$$

Comme $M \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, M est inversible et donc $\overline{1} = x^{\varphi(n)}$ ■

Théorème 2.16 (Des restes chinois)

Supposons que $r_1, r_2, ..., r_l$ sont des entiers deux-à-deux premiers entre eux. Soient $a_1, ..., a_l \in \mathbb{Z}$.

Alors $\begin{cases} x \equiv a_1 & [r_1] \\ \vdots & \\ x \equiv a_l & [r_l] \end{cases}$ *admet des solutions dans $\mathbb{Z}$.*

La solution est unique modulo $\prod_{i=1}^{l} r_l$

Théorème 38. – Des restes chinois

Preuve: Posons $R = r_1 ... r_l$ et $R_i = \dfrac{R}{r_i}$

Remarquons que $r_i \wedge R_i = 1$, $r_j \wedge R_i = r_j$ si $j \neq i$

Il existe $M_i \in \mathbb{Z}$ tel que $R_i \cdot M_i \equiv 1 \quad [r_i]$

On considère $X = \sum_{i=1}^{l} a_i M_i R_i \in \mathbb{Z}$

On a pour tout i : $X \equiv \sum_{j=1}^{l} a_j M_j R_j \quad [r_i] \equiv a_i M_i R_i \quad [r_i] \equiv a_i \quad [r_i]$

L'unicité est à démontrer en exo.

■

III) Théorie des corps fini

Exemple 3.1: Les $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}, +, \cdot) = \mathbb{F}_p$ sont des corps finis

Définition 3.1

Soit $\mathbb{K}$ un corps, on définit le caractéristique de $\mathbb{K}$ comme l'entier $c > 0$ minimal tel que :

$\underbrace{1 + ... + 1}_{c \text{ fois}} = 0$ *si c existe*

sinon 0 si c n'existe pas.

Exemple 3.2: $\mathrm{car}(\mathbb{F}_p) = p$, $\mathrm{car}(\mathbb{R}) = \mathrm{car}(\mathbb{C}) = \mathrm{car}(\mathbb{Q}) = 0$

Propriété 3.2

Soit $\mathbb{K}$ un corps. Alors $\mathrm{car}(\mathbb{K}) = 0$ *ou* $\mathrm{car}(\mathbb{K})$ *premier*

Preuve: Supposons par contradiction que $\text{car}(\mathbb{K}) = dk$ avec $d, k \geqslant 1$

$$\text{On pose } a = \underbrace{1 + ... + 1}_{d \text{ fois}}$$

$$\text{avec } d < \text{car}(\mathbb{K}), a \neq 0.$$

$$\text{On a } a \cdot \underbrace{(1 + ... + 1)}_{k \text{ fois}} = a + ... + a = \underbrace{1 + ... + 1}_{dk \text{ fois}} = 0$$

$$\text{Comme } a \neq 0, \ a \text{ a un inverse } a^{-1}$$

En multipliant des 2 côtés par a^{-1}, on trouve $\underbrace{1 + ... + 1}_{k \text{ fois}} = a^{-1}a = 0$. Cela contredit la minimalité de $\text{car}(\mathbb{K})$. ■

Définition 3.3

Soient $\mathbb{K}, L$ deux corps.

Un morphisme de corps $f : \mathbb{K} \to L$ est une application qui satisfait :

a) $\forall x, y \in \mathbb{K},\ f(x) + f(y) = f(x + y)$

b) $\forall x, y \in \mathbb{K},\ f(x)f(y) = f(x)f(y)$

c) $f(0) = 0,\ f(1) = 1$

On dit que c'est un isomorphisme si elle est bijective.

Exemple 3.3:

$$\left|\begin{array}{l}\mathbb{R} \to \mathbb{C} \\ x \mapsto x\end{array}\right., \left|\begin{array}{l}\mathbb{C} \to \mathbb{C} \\ z \mapsto \overline{z}\end{array}\right. \text{ sont des morphismes de corps}$$

Propriété 3.4

Si $\mathbb{K}$ est un corps de caractéristique $p \neq 0$, alors :

$f : \left|\begin{array}{l}\mathbb{K} \to \mathbb{K} \\ X \mapsto X^p\end{array}\right.$ *est un morphisme de corps injectif.*

Si en plus $\mathbb{K}$ est fini, alors c'est une bijection.

Preuve: Soient $x, y \in \mathbb{K}$

$$f(1) = 1^p = 1$$

$$f(y) = x^p y^p = f(x)f(y)$$

$$f(x + y) = (x + y)^p = \sum_{i=0}^{p} \binom{p}{i} x^i y^{p-i} = x^p + y^p + \sum_{i=1}^{p-1} \binom{p}{i} x^i y^{p-i}.$$

On a facilement $p \mid \binom{p}{i}$ pour tout $i \in [\![a, b]\!]$, donc la somme est nulle.

Ainsi $f(x + y) = x^p + y^p = f(x) + f(y)$, d'où le morphisme. ■

Corollaire 3.5

Si $\mathbb{K}$ est fini de caractéristique p, alors $x \mapsto x^p$ est un morphisme bijectif.

Preuve: φ est injective car si $x, y \in \mathbb{K}$ sont tels que $\varphi(x) = \varphi(y)$, $\varphi(x-y) = 0$

Supposons par l'absurde que $x - y \neq 0$. Alors on peut trouver $(x-y)^{-1}$ tq : $\varphi(x-y)\varphi((x-y)^{-1}) = \varphi(1) = 1$

Or $\varphi(x-y) = 0$. Contradiction, CQFD ■

Théorème 3.6

Soit $\mathbb{K}$ un corps. Il existe $\mathbb{L}$ un corps tel que :

a) $\mathbb{K} \subset \mathbb{L}$

b) *tout $P \in \mathbb{L}[X]$ admet une racine dans $\mathbb{L}$*

c) à morphisme près, il existe un unique plus petit corps $\mathbb{L}$ (au sens $\subset$) vérifiant les propriétés précédentes.

Remarque 3.1

Ce plus petit $\mathbb{L}$ s'appelle ***clôture algébrique*** *de $\mathbb{K}$. Et on a :* $\mathrm{car}(\mathbb{K}) = \mathrm{car}(\mathbb{L})$

Propriété 3.7

Soit $\mathbb{K}$ un corps fini de caractéristique p. Alors $\mathbb{K}$ est un $\mathbb{F}_p$-espace vectoriel de dimension finie.

Corollaire 3.8

Le cardinal d'un corps fini est une puissance de son caractéristique.

Théorème 3.9

Soit p un nombre premier. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Il existe un corps fini de cardinal p. Il est unique à isomorphisme près.

Preuve: Considérons $\mathbb{L}$ une clôture algébrique de $\mathbb{F}_p$. Posons $q = p^n$ et $P(X) = X^q - X \in \mathbb{F}_p[X] \subset \mathbb{L}[X]$

D'après la propriété de clôture algébrique, p est scindé dans $\mathbb{L}$.

On a $P'(X) = qX^{q-1} - 1 = p^n X^{q-1} - 1 = -1$ car $p = 0$ dans un corps de caractéristique p.

On pose $\mathbb{K} = \{\text{racines de } P\}$ qui est de cardinal q. Montrons que c'est un corps.

Soit $0, 1 \in \mathbb{K}$. Supposons $x, y \in \mathbb{K}$. Alors :

$$(x+y)^q = \underbrace{((((x+y)^p)^{\cdots}))^p}_{p \text{ fois}} = \underbrace{((((x^p+y^p)^p)^{\cdots}))^p}_{p-1 \text{ fois}} = ... = x^{p^n} + y^{p^n} = x^q + y^q$$

Comme $x, y \in \mathbb{K}$, $x^q = x$ et $y^q = y$

Donc $(x+y)^q = x + y \in \mathbb{K}$

On a $(xy)^q = x^q y^q = xy \in \mathbb{K}$ ■

Définition 3.10 (Ordre d'un élément)

Soit $\mathbb{K}$ un corps de caractéristique p de cardinal $q = p^n$

Soit $a \in \mathbb{K}^*$

On définit $\mathrm{ord}(a)$ *l'ordre de a comme le plus petit entier k non-nul tel que $a^k = 1$ dans $\mathbb{K}$.*

Définition 52. – Ordre d'un élément

Remarque 3.2

Celui-ci existe car $a^{q-1} = 1$ donc $\mathrm{ord}(a) \leqslant q - 1$

Proposition 3.11

Avec les mêmes hypothèses, $\mathrm{ord}(a) \mid q - 1$

Proposition 3.12

Si $a^k = 1$, alors $\mathrm{ord}(a) \mid k$

Proposition 3.13

Supposons que $a \in \mathbb{K}^*, \mathrm{ord}(a) = e \in \mathbb{N}^*$

Alors $X^e - 1 = (X-1)(X-a)...(X-a^{e-1}) = \prod_{i=0}^{e-1} X - a^i \in \mathbb{K}[X]$

Preuve: Pour tout $i \in [\![0, e-1]\!]$, $(a^i)^e = (a^e)^i = 1$ et (a^i) est une racine de $X^e - 1$

Si $i, j \in [\![0, e-1]\!]$, alors :

$$a^i = a^j \iff a^{j-i} = 1 \iff e \mid j-i \iff j-i = 0 \iff j = i$$

Donc $1, a, ..., a^{e-1}$ sont les e racines distinctes de $X^e - 1$ ■

Proposition 3.14

$$\mathrm{ord}(a^i) = \frac{i \vee e}{i} \leqslant e$$

Preuve: $(a^i)^k = 1 \iff e \mid ik$

k est le plus petit entier tel que $(a^i)^k = 1$

$$\iff$$

k est le plus petit entier tel que ik est multiple de e

$$\iff$$

$k = \dfrac{i \vee e}{i}$ ■

Proposition 3.15

Pour e un ordre, $\mathrm{Card}(\{\text{Racines de } \ X^e - 1\}) = \varphi(e)$

Théorème 3.16

Soit $\mathbb{K}$ un corps fini de caractéristique p et de cardinal q.

Alors il existe $x \in \mathbb{K}^*$ tel; que :

$$\mathbb{K} = \{0, 1, x, ..., x^{q-2}\}$$

Définition 3.17

Une fonction arithmétique est une fonction de $\mathbb{N}^*$ dans $\mathbb{C}$

Remarque 3.3

C'est une suite de nombres complexes.

Définition 3.18

Une fonction arithmétique $f : \mathbb{N}^* \longrightarrow \mathbb{C}$ *est multiplicative si pour tout* $a, b \in \mathbb{N}^*$ *:*

$$a \wedge b = 1 \Longrightarrow f(ab) = f(a)f(b)$$

Si cest vrai sans l'hypothèse $a \wedge b = 1$*, alors* f *est dite complètement multiplicative.*

Définition 3.19

Soient f *et* g *des fonctions arithmétiques. Le produit de convolution de Dirichlet de* f *et* g *est* $f * g$ *défini par :*

$$(f * g)(n) = \sum_{d|n} f(d)g\left(\frac{n}{d}\right) \left(= \sum_{a,b \in \mathbb{N}^*, ab} f(a)g(b) \right)$$

Proposition 3.20

- $f * g = g * f$ *et* $f * (g * h) = (f * g) * h$
- $\delta * f = f$ *(avec* δ *la fonction indicatrice de* $\{1\}$ *restreinte à* $\mathbb{N}^*$*)*
- $f * (g + h) = f * g + f * h$

Théorème 3.21

- *Si* f *et* g *sont multiplicatives, alors* $f * g$ *l'est aussi*
- *L'inverse d'une fonction multiple par rapport à la convolution existe et est multiplicative.*

Proposition 3.22

L'inverse par la convolution de f *est* g *telle que :* $f * g = \delta$

c'est-à-dire :

$$\forall n \in \mathbb{N}^* : \sum_{d|n} f(d)g\left(\frac{n}{d}\right) = \begin{cases} 0 & \text{si } n \geqslant 2 \\ 1 & \text{si } n = 1 \end{cases}$$

Théorème 3.23

La fonction d'Euler est multiplicative.

Preuve: On a : $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $n = \sum_{d|n} \varphi(d)$

C'est-à-dire : $\mathrm{Id} = \mathbb{1} * \varphi$ (avec $\mathbb{1} : n \mapsto 1$)

D'après le théorème, $\mathbb{1}$ admet un inverse μ multiplicative.

Donc $\mu * \mathrm{Id} = \mu * \mathbb{1} * \varphi = \delta * \varphi = \varphi$ et φ est multiplicative. ■

Remarque 3.4

μ est la « fonction de Moebius » et est définie comme :

$$\mu(n) = \begin{cases} 0 & \text{si } n \text{ est divisible par un carré parfait} \neq 1 \\ 1 & \text{si } n \text{ est le produit d'un nombre pair de premiers distincts} \\ -1 & \text{si } n \text{ est le produit d'un nombre impair de premiers distincts} \end{cases}$$